



北京航空航天大学计算机学院

School of Computer Science and Engineering, Beihang University

# 第五章 大数定律与中心极限定理

李安南

2025年11月11日



# 依概率收敛

- $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$  是一随机变量序列,  $a$  是一常数, 如果对任意  $\varepsilon > 0$  有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P[|X_n - a| < \varepsilon] = 1$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P[|X_n - a| > \varepsilon] = 0$$

则称随机变量序列  $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$  依概率收敛于  $a$ , 记为

$$X_n \xrightarrow{P} a$$



# 切比雪夫大数定律

Chebyshev's Law of Large Numbers

**定理：**  $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$  是相互独立的随机变量序列，每个  $X_k$  都有有限的方差，且有公共上界，可设

$$D(X_k) = \sigma_k^2 \leq c, \quad k = 1, 2, \dots$$

则有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} D\left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k\right) = 0$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n E(X_k)\right| \geq \varepsilon\right) = 0$$



# 切比雪夫大数定律

Chebyshev's Law of Large Numbers

**证：** 对随机变量  $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ ,

$$E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i)$$

$$D\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n D(X_i)$$

$$\leq \frac{1}{n^2} \cdot nc$$

$$= \frac{c}{n}$$

$$D(X_k) = \sigma_k^2 \leq c$$



利用切比雪夫不等式, 有

$$P\left(\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i - E\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i\right)\right| \geq \varepsilon\right) \leq \frac{D\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i\right)}{\varepsilon^2} \leq \frac{c}{n\varepsilon^2}$$

则  $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n X_k - \frac{1}{n}\sum_{k=1}^n E(X_k)\right| \geq \varepsilon\right) = 0$

或者

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n X_k - \frac{1}{n}\sum_{k=1}^n E(X_k)\right| < \varepsilon\right) = 1$$



**定义：** 设  $Y_1, Y_2, \dots, Y_n, \dots$  是一系列随机变量，设  $a$  是一常数，

若  $\forall \varepsilon > 0$  有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|Y_n - a| \geq \varepsilon) = 0$$

或

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|Y_n - a| < \varepsilon) = 1$$

则称随机变量序列  $Y_1, Y_2, \dots, Y_n, \dots$  依概率  $P$  收敛于常数  $a$ ，记作

$$Y_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{P} a$$

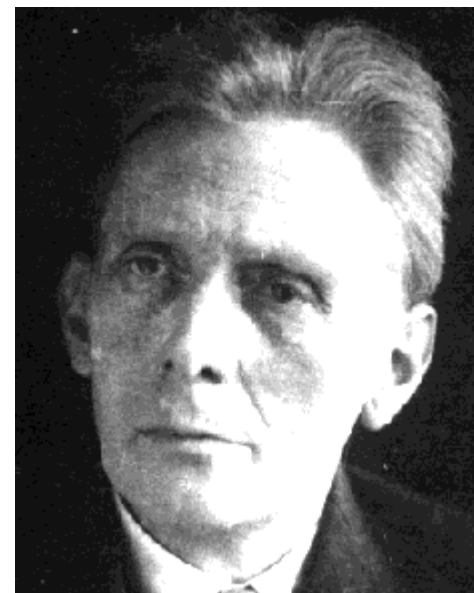
切比雪夫大数定律即

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{P} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n E(X_k)$$



**定理：** 设  $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$  相互独立，服从同一分布，且具有数学期望  $E(X_k) = \mu, k = 1, 2, \dots$ ，  
则对任意正数  $\varepsilon > 0$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left( \left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \mu \right| \geq \varepsilon \right) = 0$$



Aleksandr Yakovlevich Khinchin  
1894-1959



**证：** 在切比雪夫大数定律

$$P\left(\left|\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n X_k - \frac{1}{n}\sum_{k=1}^n E(X_k)\right| \geq \varepsilon\right) = 0$$

中

$$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n E(X_k) = \frac{1}{n} \cdot n\mu = \mu$$

代入即得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n X_k - \mu\right| \geq \varepsilon\right) = 0$$

即

$$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n X_k \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{P} \mu$$





**意义：**

具有相同分布的独立随机变量序列的算术平均值依概率收敛于数学期望

当  $n$  足够大时，算术平均值几乎就是一个常数，  
可以用算术平均值近似地代替数学期望

**即回答了：为何能以样本均值作为总体期望的估计**



# 又一个重要的人

雅各布·伯努利 (1654-1705年)

- 瑞士数学家
- 概率论的先驱之一
- 提出
  - 伯努利试验
  - 伯努利大数定律 (大数定律的开端)
- 伯努利家族首位出名的数学家
  - 数学史上的奇迹家族
  - 11位数学家(弟弟约翰·伯努利(1667 - 1748)和侄子丹尼尔·伯努利(1700 - 1782))



**Jacob Bernoulli**



# 伯努利大数定律

Bernoulli's Law of Large Numbers

**定理：** 设  $n_A$  是  $n$  次独立重复试验中事件  $A$  发生的次数， $p$  是每次试验中  $A$  发生的概率，则

$\forall \varepsilon > 0$  有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left( \left| \frac{n_A}{n} - p \right| \geq \varepsilon \right) = 0$$

或

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left( \left| \frac{n_A}{n} - p \right| < \varepsilon \right) = 1$$



**证：** 引入随机变量序列 $\{X_k\}$

$$X_k = \begin{cases} 1, & \text{第}k\text{次试验}A\text{发生} \\ 0, & \text{第}k\text{次试验}\bar{A}\text{发生} \end{cases}$$

设  
则

$$P(X_k = 1) = p$$

$$E(X_k) = p, D(X_k) = pq$$

因 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立,

$$n_A = \sum_{k=1}^n X_k$$



利用辛钦大数定律

$$P\left(\left|\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n X_k - \mu\right| \geq \varepsilon\right) = 0$$

中

$$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n X_k = \frac{n_A}{n}$$

$$\mu = E(X_k) = p$$

代入即得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{n_A}{n} - p\right| \geq \varepsilon\right) = 0$$

即

$$\frac{n_A}{n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{P} p$$



### 意义：

在概率的统计定义中，事件A发生的频率  $\frac{n_A}{n}$   
“稳定于”事件A在一次试验中发生的概率  
是指：

频率  $\frac{n_A}{n}$  与  $p$  有较大偏差  $\left( \left| \frac{n_A}{n} - p \right| \geq \varepsilon \right)$  是

小概率事件，因而在  $n$  足够大时，可以用频率  
近似代替  $p$ ，这种稳定称为依概率稳定

**即回答了：为何能以某事件发生的频率作为该  
事件的概率的估计**



# 三种弱大数定律之间的比较

- 伯努利大数定律揭示了概率与频率的关系
- 辛钦大数定律揭示了算术平均值与数学期望之间的关系
- 切比雪夫大数定律揭示了样本均值与真实期望的关系

| 大数定律 | 分布    | 期望 | 方差    |
|------|-------|----|-------|
| 伯努利  | 二项分布  | 相同 | 相同    |
| 辛钦   | 独立同分布 | 相同 | 相同    |
| 切比雪夫 | 独立    | 存在 | 存在且有限 |



北京航空航天大学计算机学院

School of Computer Science and Engineering, Beihang University

谢谢

